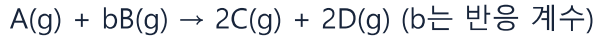


추출한 입력 문제

02페이지_킬러문제와해설

02페이지_킬러문제와해설

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~Ⅲ에 대한 자료이다.

실험	반응 전 A의 질량 (g)	반응 전 B의 질량 (g)	반응 후 A 또는 B의 질량 (g)	반응 후 D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A 10/3 w	x
Ⅱ	4w	6w	A 2w	18
Ⅲ	2w	7w	B w	20

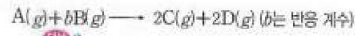
$b/x \times (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) / B \text{의 물질량}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

- ① 1/5 ② 2/5 ③ 3/5 ④ 4/5 ⑤ 1

원본 해설 이미지

C 11 정답 ② * 화학 반응식과 양적 관계 - 고난도 [① 14% ② 42% ③ 11% ④ 25% ⑤ 5%] 2025 실시 9월 학평 20 / 화학 I (고2) 변형

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I~III에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A의 질량(g)	B의 질량(g)	A 또는 B의 질량(g)	D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	5w	5w	A $\frac{10}{3}w$	$x=15$
II	4w	6w	A 2w	18
III	2w	7w	B w	20

$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$$

①

① $\frac{1}{5}$

② $\frac{2}{5}$

③ $\frac{3}{5}$

④ $\frac{4}{5}$

⑤ 1

단서+발상

⑤ 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I~III에 대한 자료가 제시되어 있다.

⑤ 실험 I~III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

⑤ 실험 I~III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

문제+자료 분석

step 1 I에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A 5w g과 B $\frac{5}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{10}{3}w$ g이 남은 것이므로 II에서는 A 4w g과 B $\frac{4}{3}w$ g이 반응해서 반응 후 B $\frac{14}{3}w$ g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.
따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A $\frac{5}{3}w$ g과 B 5w g이 반응해서 반응 후 A $\frac{10}{3}w$ g이 남았고, II에서 A 2w g과 B 6w g이 반응해서 A 2w g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.
따라서 III에서는 A 2w g과 B 6w g이 반응해서 B w g이 남는다.

step 2 I~III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I~III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 질량(g)		
	A(g)	B(g)	C(g)+D(g)
I	$\frac{10}{3}w$	0	$\frac{20}{3}w$
II	2w	0	8w
III	0	w	8w

업로드한 원본 해설 이미지

- A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면
I에서 A(g)는 5n mol 중 $\frac{5}{3}n$ mol이 반응하고, $\frac{10}{3}n$ mol이 남았다.
화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로
A(g)가 $\frac{5}{3}n$ mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각 $\frac{10}{3}n$ mol이다.
- II에서 A(g)는 4n mol 중 2n mol이 반응하고, 2n mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.
- III에서 A(g)는 2n mol이 모두 반응하고, B(g)는 7m mol 중 6m mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

step 3 A-D의 물질량을 구한다.

- I~III에서 반응 후 기체의 양(mol)과 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

실험	반응 후 기체의 양(mol)				D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol)	
	A(g)	B(g)	C(g)	D(g)	실댓값	상댓값
I	$\frac{10}{3}n$	0	$\frac{10}{3}n$	$\frac{10}{3}n$	$\frac{1}{3}$	$x=15$
II	2n	0	4n	4n	$\frac{2}{5}$	18
III	0	m	4n	4n	$y=\frac{4}{9}$	20

- II에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로
I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$$

$$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9} \text{이다.}$$

- III에서 $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이 $\frac{4}{9}$ 이므로 $m=n$ 이다.
따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

- $m=n$ 이므로 I에서 A(g)는 $\frac{5}{3}n$ mol과 B(g)는 5n mol이 반응하므로
A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 b=3이다.
- A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량 $\times 4 = (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) \times 2$ 이다. 따라서 $\frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이다.

| 선택지 분석 |

② $b=3, x=15, \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이므로

$$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5} \text{이다.}$$

정답은 ② $\frac{2}{5}$ 이다.

정답 및 해설

정답 ② 2/5

STEP 1 · 한계 반응물: 실험 I-II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1/3, 1로 달라 모순이다.

따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다.

실험 I~III에 남는 기체는 A, A, B이며 B/A 소비 질량비는 3이다.

STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 실험 1: A $\frac{10}{3}w$, B 0, C+D $\frac{20}{3}w$; 실험 2: A 2w, B 0, C+D 8w; 실험 3: A

0, B 1w, C+D 8w. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 2t mol 생성된다.

계수비는 몰수비이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.

STEP 3 · 상대 몰비·물질량: A가 남는 실험 Ⅱ의 D/전체 = 2/5이므로 공통 상댓값 배율 $k = 45$. B가 남는 실험 Ⅲ의 전체 몰수에 남은 B도 포함하면 $b = 3$, 미지수 실험 I에서 $x = 15$ 이다.

질량 보존: $(M_C+M_D)/M_B = (M_A/M_B+b)/2 = 2$.

따라서 $(3/15) \times 2 = 2/5$.

풀이 단계

1. STEP 1 · 한계 반응물: 실험 II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1/3, 1로 달라 모순이다. 따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다. 실험 I~III에 남는 기체는 A, A, B이며 B/A 소비 질량비는 3이다.
2. STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 실험 1: A 10/3w, B 0, C+D 20/3w; 실험 2: A 2w, B 0, C+D 8w; 실험 3: A 0, B 1w, C+D 8w. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 2t mol 생성된다. 계수비는 몰수비이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.
3. STEP 3 · 상대 몰비·물질량: A가 남는 실험 Ⅱ의 D/전체 = 2/5이므로 공통 상댓값 배율 $k = 45$. B가 남는 실험 Ⅲ의 전체 몰수에 남은 B도 포함하면 $b = 3$, 미지수 실험 I에서 $x = 15$ 이다. 질량 보존: $(M_C+M_D)/M_B = (M_A/M_B+b)/2 = 2$. 따라서 $(3/15) \times 2 = 2/5$.

STEP 1 연습 문제

STEP 1 연습 문제 – 한계 반응물과 B/A 소비 질량비

문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~Ⅲ에 대한 자료이다. 온도와 압력은 일정하고, 각 실험에서 반응 후 남은 A 또는 B의 질량만 표시하였다.

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남은 A 또는 B의 질량(g)
I	5w	9w	2w
Ⅱ	6w	12w	2w
Ⅲ	2w	9w	3w

실험 I ~Ⅲ에서 반응 후 남은 기체의 종류를 각각 판별하고, B/A 소비 질량비를 옳게 구한 것은?

- ① I : A, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A=2
- ② I : A, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A=3
- ③ I : A, Ⅱ: B, Ⅲ: B, B/A=3
- ④ I : B, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A=3
- ⑤ I : B, Ⅱ: B, Ⅲ: A, B/A=2

정답 및 단계별 해설

정답 ② I : A, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A=3

단계별 해설

- 실험 Ⅲ에서 반응 후 남은 3w는 처음 A의 질량 2w보다 크므로 A가 아니라 B이다. 따라서 A 2w가 모두 소비되고 B는 $9w - 3w = 6w$ 소비되어 $B/A = 6w/2w = 3$ 이다. 실험 I과 Ⅱ에서도 같은 $B/A = 3$ 을 적용하면, I은 A 3w 소비·B 9w 소비, Ⅱ는 A 4w 소비·B 12w 소비가 되어 남은 기체는 각각 A로 일관된다.

STEP 1~2 누적 연습 문제

STEP 1~2 누적 연습 문제

문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ Ⅲ에 대한 자료이다. (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

실험	반응 전 A의 질량(g)	반응 전 B의 질량(g)	반응 후 남은 기체의 질량(g)
I	6w	6w	4w
Ⅱ	5w	9w	2w
Ⅲ	2w	7w	1w

A와 B의 물질량 비 M_A/M_B 는? (3점)

- ① 1/3
- ② 2/3
- ③ 1
- ④ 3/2
- ⑤ 2

정답 및 단계별 해설

정답 ② 2/3

단계별 해설

- STEP 1 · 한계 반응물: 실험 I, Ⅱ에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1, 9/5로 서로 달라 모순이다. 따라서 I, Ⅱ에서는 B가 모두 반응한다. 실험 I에서 B/A 소비 질량비는 $6w/(6w-4w)=3$ 이다.
- STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 I: A 4w, B 0, C+D 8w; Ⅱ: A 2w, B 0, C+D 12w; Ⅲ: A 0, B 1w, C+D 8w이다. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 2t mol 생성된다. B/A 소비 질량비가 3이므로 $(2t \times M_B)/(t \times M_A)=3$ 이고, $M_A/M_B=2/3$ 이다.

전체 로직 쌍둥이 문제

02페이지_킬러문제와해설 · 전체 로직 쌍둥이 문제

문제

다음 반응을 완결시킨 실험 I~III의 자료이다.



w는 양의 질량 상수이다. 상댓값은 D의 몰분율에 모든 실험에 공통인 양의 상수 k를 곱한 값이며, x는 실험 I의 상댓값이다.

실험	반응 전 A의 질량 (g)	반응 전 B의 질량 (g)	반응 후 남은 A 또는 B의 질량 (g)	D의 양(mol)/전체 기체의 양(mol) (상댓값)
I	25w	25w	(50/3)w	x
II	20w	30w	(10)w	18
III	10w	35w	(5)w	20

$(b/x) \times (C \text{의 몰질량} + D \text{의 몰질량}) / (B \text{의 몰질량})$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

- ① 4/5
- ② 1
- ③ 1/5
- ④ 2/5
- ⑤ 3/5

정답 및 단계별 해설

정답 ④ 2/5

단계별 해설

- STEP 1 · 한계 반응물: 실험 I-II에서 A가 모두 반응했다고 가정하면 B/A 소비 질량비가 각각 1/3, 1로 달라 모순이다. 따라서 두 실험에서는 B가 모두 반응한다. 실험 I~III에 남은 기체는 A, A, B이며 B/A 소비 질량비는 3이다.
- STEP 2 · 반응 후 질량·몰수: 질량 보존으로 실험 1: A 50/3w, B 0, C+D 100/3w; 실험 2: A 10w, B 0, C+D 40w; 실험 3: A 0, B 5w, C+D 40w. A가 t mol 반응하면 C와 D는 각각 2t mol 생성된다. 계수비는 몰수비이므로 $M_A/M_B = b/3$ 이다.

3. STEP 3 · 상대 몰비·물질량: A가 남는 실험 Ⅱ의 D/전체 = $2/5$ 이므로 공통 상댓값 배율 $k = 45$. B가 남는 실험 Ⅲ의 전체 몰수에 남은 B도 포함하면 $b = 3$, 미지수 실험 I에서 $x = 15$ 이다. 질량 보존: $(M_C + M_D)/M_B = (M_A/M_B + b)/2 = 2$. 따라서 $(3/15) \times 2 = 2/5$.